CONDUITE INTÉGRALE — JOUR 2 V3

SPECS ● RNCP 41990 ● CIVILINK ● 7 heures pédagogiques

Objectif opérationnel de cette version : établir une continuité observable du recueil des besoins au cahier des charges. Chaque séquence reprend explicitement le livrable de la précédente, le transforme, contrôle ses sources, puis le transmet à la suivante.

Public : étudiants B3 préparant des fonctions de chef de projets développement web. **Cas :** Terranova / CIVILINK, données pédagogiques fictives.

Réserve essentielle : les propos B-01 à B-16 proviennent du dossier d'exercice et non d'un véritable client ; les réponses RA-01 à RA-08 sont des réponses *simulées*. Les objectifs « 75 000 € » et « six mois » sont indicatifs. Aucune fonctionnalité, autorisation, durée, base légale ou architecture n'est contractuellement approuvée par ce document.

Mode d'emploi en salle

Ouvrir dans VS Code le répertoire 01_ETUDIANTS. Pour visualiser Markdown, Ctrl+Maj+V ; pour une prévisualisation à droite, Ctrl+K puis V. Pour CSV, utiliser Excel ou Calc avec encodage **UTF-8** et séparateur **point-virgule**. Les fichiers 02_CORRIGES_FORMATEUR sont réservés au professeur. Ouvrir les cartes depuis 03_CARTES_FORMATEUR, uniquement aux séquences prescrites. Ne transmettre à aucune IA de véritables données de participants.

Les diapos sont indiquées selon les **plages historiques 1 à 34** du précédent programme. Le diaporama d'origine n'était pas inclus dans le ZIP source retrouvé : l'index 04_OUTILS_FORMATEUR/INDEX_SLIDES_J2.md fournit donc le message attendu pour chaque plage, mais **ne remplace pas une vérification du PowerPoint externe**.

Chaîne de production à projeter au début de la journée

Veille J1 (questions, pas décisions)
→ B-xx : parole brute et statut
→ E-xx : question d'entretien
→ RA-xx : réponse exacte / INCONNU
→ NB-xx : besoin consolidé, avec preuves et réserves
→ Fxx : fonction candidate (ou simple idée non prouvée)
→ MoSCoW + dépendances → périmètre MVP candidat
→ FR-xx + US-xx + RM-xx + parcours Pxx
→ T-xx : tests d'acceptation à exécuter plus tard
→ NFR-xx + données + interfaces
→ CDC fonctionnel v0.1 + questions de faisabilité J3

Invariant de cours : si une flèche n'est pas documentée, on ne la saute pas. On revient à la source, on pose une question ou on indique « proposition à confirmer ».

Planning des 420 minutes

Séquence	Horodatage pédagogique	Durée	Slides historiques	Livrables utilisables à la séquence suivante
S1 • Qualifier	00:00–00:55	55 min	1–7	BESOINS_BRUTS.csv, questions prioritaires

Séquence	Horodatage pédagogique	Durée	Slides historiques	Livrables utilisables à la séquence suivante
S2 • Interroger ET consolider	00:55–01:55	60 min	8–11	GUIDE_ENTRETIEN.md, REPONSES_ENTRETIEN.csv, ACTEURS_RACI.md, **CONSOLIDATION_BESOINS.csv**
S3 • Prioriser et cadrer	01:55–02:55	60 min	12–15	BACKLOG.csv, PERIMETRE_MVP.md alimentés par **NB-xx**
S4 • Décrire les comportements	02:55–03:55	60 min	16–19	USER_STORIES.csv, PARCOURS.md, TRACABILITE.csv
S5 • Définir l'acceptation	03:55–05:00	65 min	20–23	ACCEPTATION.csv, T-xx liés aux FR-xx
S6 • Définir les conditions	05:00–06:05	65 min	24–27	NFR.csv, DONNEES_INTERFACES.md
S7 • Assembler et auditer	06:05–07:00	55 min	28–34	CDC_FONCTIONNEL.md, RELECTURE.csv, journal IA

Les temps sont des heures pédagogiques relatives ; placer les pauses selon l'organisation locale, hors des 420 minutes.

SÉQUENCE 1 — 00:00 à 00:55 — De la demande aux besoins observables

Slides 1–7. Entrée : dossier CIVILINK et questions de veille J1. **Sortie :** lignes B-xx qualifiées et cinq questions à poser en S2.

00:00–00:10 ● À DIRE — Pourquoi on n'écrit pas encore un cahier des charges

« Hier, la veille vous a permis de comprendre l'environnement : usages mobiles, protection des données, obstacles à l'inscription, solutions du marché. Elle ne vous a pas donné le droit d'inventer ce que Terranova a commandé. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de plus exigeant que de rédiger une liste de fonctions. Nous allons construire des décisions dont on peut retrouver l'origine et identifier ce qui n'a pas encore été décidé.

Quand un client dit "Il faut pouvoir s'inscrire depuis un téléphone", il exprime une capacité attendue. Il ne dit pas "achetez une application iPhone et Android". Quand il parle d'un budget "qui serait de 75 000 euros", nous ne devons pas rédiger "budget garanti". Quand une personne décrit sa pratique de liste d'attente, nous n'avons pas encore la preuve qu'une liste d'attente automatisée est indispensable dès la première version.

Votre livrable n'est donc pas une vérité administrative. C'est un dossier de travail explicite, où l'on distingue les mots prononcés, leur interprétation, les questions et les validations manquantes. »

Au tableau : écrire cinq colonnes : « Citation », « Qui parle ? », « Ce qu'on comprend », « Ce qu'on ignore », « Ce qu'on ne doit surtout pas inventer ». Projeter les slides 1–3. Faire répondre oralement à la question : « Le client a-t-il demandé du natif ? ». Réponse : non.

00:10–00:20 ● À MONTRER — Renseigner une ligne vérifiable

1. Ouvrir 01_ETUDIANTS/00_DOSSIER_CLIENT_CIVILINK.md à B-02, puis BESOINS_BRUTS.csv dans Calc/Excel. Ne pas modifier B-02.

2. Remplir l'ID B-02 ; auteur Direction ; catégorie besoin exprimé ; sens parcours d'inscription accessible sur téléphone ; statut à confirmer ; question quelles opérations et quels appareils ? ; risque imposer du natif sans preuve.
3. Faire afficher à côté **l'interprétation incorrecte** « F13 : application native obligatoire ». Souligner qu'aucune parole n'autorise le mot *native*.
4. Refaire une comparaison rapide sur B-03 (8 000 visites = estimation) et B-04 (pourraient = option future). Afficher slides 4–7 lors de la démonstration.

Question à la classe : « Pourquoi garder l'ID B-02 ? » Réponse attendue : pour revenir aux mots d'origine lorsque la fonction est créée, priorisée puis spécifiée.

00:20–00:45 ● À FAIRE — Classification source par source (25 min)

Organisation : binômes, fichier BESOINS_BRUTS.csv déjà ouvert. **Énoncé étudiant à lire :**

« À partir des 16 verbatims B-01 à B-16, classez au moins douze lignes. Conservez la citation, l'auteur, la catégorie, la reformulation et surtout une question de clarification. Pour chacun des cinq points suivants, proposez une question : inscription depuis téléphone, contrôle des places, annulation, accès entre structures, conservation des données. Une option future doit rester une option ; une pratique déclarée n'est pas une fonctionnalité validée. Le résultat est un tableau de *ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas*, pas encore un backlog. »

Découpage pratique : 4 min lecture, 14 min saisie, 4 min contrôle croisé des identifiants, 3 min choix des cinq questions. Chaque binôme remet le CSV. Le formateur circule et demande « Quel mot de B-04 autorise le paiement immédiat ? ». Bonne réponse : aucun.

Utilisation contrôlée de l'IA, après la première version humaine :

```
Tu es relecteur d'analyse fonctionnelle. Entrée : uniquement les phrases B-01..B-16
que je colle et notre CSV. Vérifie la fidélité des citations, la différence entre
besoin, hypothèse, règle métier, option et solution. Pour chaque erreur, cite l'ID,
la phrase d'origine et une question ouverte. Tu ne peux ni valider une fonction,
ni décider d'un budget, d'un compte obligatoire ou d'une application native.
```

Contrôle : inscrire tout abus d'IA dans JOURNAL_IA_J2.md avec la phrase B-xx qui le contredit. Faire distinguer « hypothèse » et « fait mesuré » sur B-03.

00:45–00:55 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S1 → S2

Afficher 02_CORRIGES_FORMATEUR/BESOINS_BRUTS_CORRIGE.csv. Vérifier B-02, B-03, B-04, B-06, B-10, B-15 et B-16. Demander un exemple de vraie question sans réponse préfabriquée : « Comment gérez-vous deux demandes sur la dernière place ? ».

Critère de sortie : 12 lignes fidèles + 5 questions neutres. Tout autre résultat doit être corrigé avant S2.

TRANSITION À DIRE : « Nous avons aujourd'hui des hypothèses et des questions. Pour les réduire, nous devons interroger les bonnes personnes sans leur souffler nos solutions. Et après l'entretien, notre travail ne s'arrêtera pas aux notes : nous devrons transformer chaque réponse en besoin consolidé. Ce fichier consolidé sera la seule passerelle vers la priorisation des fonctionnalités. »

SÉQUENCE 2 — 00:55 à 01:55 — Interroger, enregistrer ET consolider

Slides 8–11. Entrées : B-xx classés, cinq questions S1. **Sorties :** E-xx, RA-xx, matrice RACI provisoire, **NB-xx**. Sans NB-xx, S3 ne commence pas.

00:55–01:05 ● À DIRE — Un entretien n'est pas une confirmation de notre idée

« Si je demande "Vous voulez bien une application mobile moderne ?", j'oriente la réponse. Si je demande "Quelles actions les participants doivent-ils accomplir depuis un téléphone ?", je découvre un usage. C'est la différence entre conduire une interview et vendre une solution. Nous utiliserons trois formes de question : ouverte pour comprendre l'activité, fermée pour confirmer une règle, et question sur un cas limite pour découvrir l'exception oubliée.

Mais il existe une seconde erreur, aussi grave : écrire les réponses dont nous avons besoin plutôt que celles qui ont été fournies. Dans cet exercice, la personne jouant le client n'aura que huit réponses prédéfinies. Si elle ne sait pas, la bonne réponse est INCONNU. Il n'y a aucune honte à écrire INCONNU : c'est une information de pilotage, parce qu'elle indique le prochain entretien nécessaire.

Enfin, RACI n'est pas une matrice de permissions informatiques. R dit qui réalise le travail ; A qui en porte la responsabilité ; C qui est consulté ; I qui doit être informé. Les droits d'un animateur à voir les inscriptions de deux structures ne se déduisent pas d'une case RACI. Les habilitations et la responsabilité de validation sont deux sujets distincts. »

Afficher slides 8–9. Faire prononcer une question ouverte, une fermeture de confirmation et un cas de concurrence sur B-06.

01:05–01:15 ● À MONTRER — De la question à la réponse traçable

Ouvrir GUIDE_ENTRETIEN.md :

E03 / B-06 / « Comment définissez-vous la capacité d'une séance ? »
Relance : « Que se passe-t-il avec deux demandes pour la dernière place ? »
Réponse : LAISSER VIDE avant l'entretien.

Écrire en vis-à-vis une **mauvaise** question : « Vous voulez notre algorithme de réservation atomique, oui ? ». Les étudiants expliquent pourquoi elle est technique et orientée. Ouvrir ACTEURS_RACI.md : ne mettre aucune approbation finale A sans gouvernance connue. Distinguer tableau RACI d'habilitation « gestionnaire S1 lit S2 ? ».

Annonce précise : « Le client disposera de la carte A. Chaque déclaration de la carte possède une référence RA-xx. Les notes sont rangées dans REPONSES_ENTRETIEN.csv, distinct du guide des questions. »

01:15–01:35 ● À FAIRE — Jeu de rôle dirigé (20 min)

Trinômes : analyste, interlocuteur réseau, observateur. Distribuer CARTE_A.md **au seul client**. Les autres n'ont que B-xx. 4 minutes de préparation des 10–12 questions, 11 minutes d'entretien, 5 minutes de restitution de l'observateur. Si classe sans trinômes, jouer le client devant deux binômes en alternance.

Consigne à lire : « Interrogez d'abord le travail réel ; posez au moins une relance sur une exception. Transcrivez les réponses *exactes* dans REPONSES_ENTRETIEN.csv sous RA-01 à RA-08 lorsqu'elles ont été obtenues. Si le client ne répond pas, écrivez INCONNU. Complétez ACTEURS_RACI.md provisoirement et distinguez "responsable de la décision" et "droit d'accès aux données". »

L'observateur contrôle : aucune question native orientée, au moins une question d'accès S1/S2, une de capacité, une d'annulation, une sur le compte et une sur le paiement. Un animateur bi-structures ne reçoit pas de permissions inférées.

Exemple de dialogue complet à reprendre :

- Analyste : « Comment se traduit votre règle de capacité ? »
- Client, carte A : « Pour une séance de dix places, nous ne voulons pas onze inscriptions confirmées. » **RA-04**.
- Analyste : « Et si deux personnes demandent simultanément la dernière place ? »
- Client : « Je ne sais pas comment il faut le réaliser techniquement. » **INCONNU**, ne pas inventer un verrouillage ou une transaction approuvés.
- Analyste : « Le gestionnaire de S1 peut-il consulter les réservations de S2 ? »
- Client : « Un gestionnaire local ne doit pas consulter les inscriptions d'une autre structure. » **RA-02**.
- Analyste : « Et pour l'animateur qui intervient sur les deux ? »
- Client : « Nous n'avons pas défini ses droits transverses. » **RA-03**.

01:35–01:45 ● À MONTRER ET FAIRE — LE PONT QUI MANQUAIT (10 min)

Consigne au formateur : ne passez pas au MVP tant que cette activité n'est pas effectuée. Ouvrir côte à côte REPONSES_ENTRETIEN.csv, BESOINS_BRUTS.csv et CONSOLIDATION_BESOINS.csv. Pour chaque sujet : 1) recopier les références, 2) reformuler le résultat métier, 3) qualifier son degré de certitude, 4) proposer seulement ensuite une ou plusieurs fonctions Fxx, 5) inscrire une question ouverte.

Démonstration directement saisissable :

REPONSES : RA-04 « Pour dix places, pas onze confirmations. »
SOURCE : B-06 « éviter les inscriptions au-delà du nombre prévu »
CONSOLIDATION : NB-03 ; B-06,RA-04 ;
« Empêcher les confirmations au-delà de la capacité d'une séance » ;
« règle proposée à valider » ; « F05,F06 » ;
« Exception ? concurrence ? » ; « responsable métier à identifier ».

Deuxième exemple pour empêcher une fausse déduction : B-02 + RA-06 produisent NB-02 « parcours utilisable sur téléphone ». Ils **ne produisent pas** « F13 natif obligatoire ». Noter F13 comme solution possible non demandée, à discuter ou à exclure de V1.

Chaque binôme produit au moins **cinq lignes NB-xx**, dont NB-03 et NB-07 (accès entre structures). Si l'on manque de temps, donner le reste de la consolidation en corrigé *au début de S3*, mais ne jamais le remplacer par un saut direct de B-xx au backlog.

01:45–01:55 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S2 → S3

Afficher successivement GUIDE_ENTRETIEN_CORRIGE.md, REPONSES_ENTRETIEN_CORRIGE.csv, ACTEURS_RACI_CORRIGE.md, puis **CONSOLIDATION_BESOINS_CORRIGE.csv**. Demander trois vérifications à voix haute :

1. « RA-03 donne-t-elle une autorisation à l'animateur ? » **Non, délégation inconnue.**
2. « Une personne a-t-elle décidé que le compte est obligatoire ? » **Non, RA-07 est ouvert.**
3. « NB-03 a-t-il une source et des fonctions candidates identifiées ? » **Oui : B-06, RA-04 et F05/F06.**

Critère de sortie : chaque NB-xx doit contenir une source et un statut ; à défaut « proposition non fondée / à investiguer ».

TRANSITION À DIRE MOT À MOT : « Nous ne sortons plus de l'entretien avec des notes dispersées. Nous sortons avec une liste de besoins NB-xx sourcés, de questions ouvertes et de fonctions possibles. La séquence suivante va prendre *ce fichier précis* — pas une nouvelle liste tombée du ciel — et le comparer aux quatorze idées du dossier. Nous déciderons ensuite ce qui est indispensable à un premier service cohérent. »

SÉQUENCE 3 — 01:55 à 02:55 — Du besoin consolidé au MVP

Slides 12–15. Entrée obligatoire : CONSOLIDATION_BESOINS.csv. **Sorties :** BACKLOG.csv + PERIMETRE_MVP.md avec statut d'arbitrage.

01:55–02:05 ● À DIRE — Pourquoi le périmètre vient après l'entretien

« Nous avons deux objets différents sur la table. D'un côté, les besoins NB-xx issus de nos verbatims et de nos réponses d'entretien. De l'autre, quatorze idées F01 à F14 présentes dans le dossier client fictif. La présence d'une idée dans cette liste **n'est pas une preuve qu'un acteur en a fait la demande**. Notre première tâche est donc de confronter les deux. Si un besoin est réel mais n'a pas de fonctionnalité, nous devons l'identifier ; si une fonction n'a pas de besoin documenté, nous devons la signaler comme proposition.

La méthode MoSCoW nous aidera ensuite à classer : Must, sans quoi la valeur centrale n'est plus rendue ; Should, très utile mais différable ; Could, souhaitable si la capacité de l'équipe le permet ; Won't this time, explicitement exclu de cette version, pas interdit à jamais. Une priorité n'est ni un devis, ni un ordre de développement, ni une preuve technique.

Enfin, MVP signifie *version minimale cohérente* : il faut pouvoir dérouler un usage de bout en bout. Afficher un catalogue sans possibilité de réserver n'atteint pas nécessairement l'objectif de CIVILINK ; accepter onze confirmations sur dix places non plus. »

Projeter slides 12–13. Question : « Un Must est-il garanti livrable en six mois ? » Non ; le J3 étudiera la faisabilité.

02:05–02:20 ● À MONTRER — Transformer les NB-xx en backlog (15 min)

Manipulation exacte : ouvrir CONSOLIDATION_BESOINS_CORRIGE.csv du formateur ou celle du groupe ; à droite ouvrir le BACKLOG.csv vierge. Filtrer visuellement NB-01, NB-03, NB-08, NB-11, NB-13.

Ligne de consolidation	Fonction dans la liste Fxx	Conclusion à inscrire dans BACKLOG
NB-01 / B-01	F01 catalogue	Must candidat, valeur de découverte
NB-03 / B-06 + RA-04	F05 réservation + F06 quota	Must candidats interdépendants ; absence de surbooking
NB-08 / B-08	F08 liste attente	Pratique observée ; besoin d'automatisation **non prouvé**
NB-11 / B-04 + RA-08	F10 paiement	Option future, pas Must V1
NB-13 / B-03	F14 statistiques avancées	8 000 visites estimées **ne prouvent aucun besoin de reporting**

Démonstration F05 : dans BACKLOG.csv, inscrire ID F05, source B-02/B-06, besoin NB-02/NB-03, priorité Must candidat, valeur réservation, dépendances F03+F06, question « compte obligatoire ? », statut « proposé, non validé ». Pour F06, écrire B-06/RA-04, NB-03 et « protège les quotas ». Pour F13, écrire « aucune demande native », Won't V1 candidat.

Faire expliquer : « Si F06 manque, F05 est-il cohérent ? » Réponse : non, car le système pourrait accepter plus de réservations que de places.

02:20–02:40 ● À FAIRE — Confronter les 14 idées aux besoins (20 min)

Énoncé intégral étudiant : « Vous disposez du dossier client F01–F14, de vos besoins NB-xx et des réponses RA-xx. Pour chaque fonctionnalité, remplissez le backlog : source exacte, besoin NB-xx, valeur, dépendance, priorité proposée, question ouverte et statut. Si une fonction est une bonne idée sans source claire, indiquez-le. Déduisez

ensuite un MVP qui représente une chaîne réelle de publication, consultation, réservation, confirmation et annulation, tout en protégeant les capacités et les structures. Vous ne devez promettre ni coût, ni délai. »

Répartir : 12 min analyse F01–F14, 5 min chaîne MVP, 3 min vérification des sources. Le formateur contrôle précisément F08, F10, F11, F12, F13, F14 : les étudiants ne doivent pas utiliser B-03 pour inventer un tableau de bord ni B-15 pour décréter un export.

Prompt IA utilisable après arbitrage humain :

Tu es auditeur de périmètre. Entrées : nos NB-xx avec B/RA, les descriptions F01-F14, et notre backlog MoSCoW. Pour chaque F, vérifie : source réelle ou simple idée, valeur, dépendance, priorité candidate, impact du report, inconnue. Signale les Must incompatibles avec une chaîne de service complète. Fournis trois variantes (minimale, équilibrée, étendue) sans inventer coût, délai ou signature client.

02:40–02:50 ● À FAIRE — Négocier la carte B (10 min)

Distribuer CARTE_B.md à ce moment. Un étudiant joue la direction qui veut « tout ». Deux étudiants exposent : un noyau de valeur, ce que la direction perd en reportant F02/F08, pourquoi F10/F13 ne sont pas des engagements, et quelles informations J3 permettraient de statuer sur le budget. Le formateur demande « Qui approuve le périmètre ? ». Le RACI est provisoire ; nommer une autorité à **faire confirmer**, pas une signature déjà obtenue.

02:50–02:55 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S3 → S4

Afficher BACKLOG_CORRIGE.csv et PERIMETRE_MVP_CORRIGE.md. Chaîne candidat cohérente : F04 publier → F01 catalogue → F03 détail → F05 réservation → F06 quota → F07 résultat → F09 annulation. F02/F08 à discuter ; F10–F14 non retenus pour cette V1 candidate, mais pour des raisons différentes et explicitement notées. Les contraintes B-02 (mobile), B-14 (clavier), B-15 (accès) ne disparaissent pas au motif qu'elles ne portent pas un numéro F autonome.

TRANSITION : « Nous savons maintenant quelles capacités nous envisageons dans V1. Mais une fonction nommée "réservation" ne suffit pas à un développeur ni à un testeur. Nous allons décrire son comportement, ses exceptions et son origine, en partant toujours de NB-03 et de F05/F06. »

SÉQUENCE 4 — 02:55 à 03:55 — Décrire la fonction comme comportement

Slides 16–19. Entrée : MVP sélectionné et backlog sourcé. **Sorties :** exigences FR, user stories US, parcours P et traçabilité.

02:55–03:05 ● À DIRE — Ce que « réservation » ne dit pas

« F05 réservation est un titre d'une fonctionnalité ; ce n'est pas une spécification. Il ne dit pas ce qu'il arrive si la séance est complète, ni si deux utilisateurs demandent la dernière place, ni comment un gestionnaire de S1 est empêché de lire S2. Nous allons passer du nom de la fonction à des comportements observables et discutables.

Une exigence fonctionnelle FR décrit ce que le logiciel doit faire dans une condition donnée. Une user story US explique pour quel acteur et dans quel but. Une règle métier RM décrit une règle de l'organisation. Un parcours P décrit une suite d'actions et ses alternatives. Ces quatre objets ne sont pas interchangeables : ils se complètent. Enfin la traçabilité nous permet de remonter d'un futur test vers les propos qui justifient le besoin. »

Proposer oralement une mauvaise FR : « La réservation est simple et rapide ». Demander un résultat observable ; « confirmer uniquement sans dépasser le quota » est testable.

03:05–03:20 ● À MONTRER — La chaîne complète de NB-03 (15 min)

Afficher 04_OUTILS_FORMATEUR/TRACABILITE_SOURCE_VERS_TEST.md en même temps que TRACABILITE.csv et les nouveaux fichiers de travail.

1. **Sources :** B-06 et RA-04 (pas onze inscriptions confirmées pour dix places).
2. **Besoin :** NB-03 « Empêcher les confirmations au-delà de la capacité ».
3. **Fonctions :** F05 réserve ; F06 contrôle la capacité.
4. **FR-02 :** « Une demande de réservation sur une séance ouverte ne reçoit une confirmation que si le quota le permet au moment de l'enregistrement. »
5. **US-02 :** « En tant que participant, je veux demander une place sur une séance ouverte afin de connaître le résultat de ma réservation. »
6. **RM-02 :** nombre de réservations confirmées ≤ capacité. Il s'agit d'une règle candidate, à valider pour les exceptions.
7. **P01 :** consulter → ouvrir une fiche → envoyer demande → vérifier quota → confirmer ou refuser. Ajouter la variante « séance complète » et le cas « deux demandes simultanées ».
8. **Test futur :** inscrire dans TRACABILITE.csv les IDs T-01/T-02/T-03 ; les scénarios seront détaillés en S5, pas exécutés aujourd'hui.

Contrôle à l'oral : F07 représente le résultat lisible (B-13) ; ne pas choisir « email obligatoire » car RA-08 laisse le canal ouvert. Montrer aussi l'accès croisé : B-15+RA-02 → NB-07 → F04/FR-05 → test de refus.

03:20–03:45 ● À FAIRE — Huit stories, deux parcours, six règles (25 min)

Consigne : « Prenez uniquement les fonctionnalités retenues, et une extension conditionnelle bien marquée. Rédigez au moins huit stories (ou regroupez lorsque c'est nécessaire), six exigences FR cohérentes avec ces stories, six règles métier candidates, deux parcours complets (réservation et modification de séance), et le tableau TRACABILITE. Aucun FR sans source NB/B/RA ou sans l'étiquette proposition à confirmer. Votre parcours doit décrire : refus séance complète, concurrence dernière place, accès S1→S2 refusé et résultat de réservation lisible. »

Rythme : 8 min stories, 10 min parcours et alternatives, 7 min liens de traçabilité. Une équipe suit US-02, l'autre US-05, puis elles échangent leurs tests intuitifs. L'IA peut relever une incohérence mais ne décider ni droits, ni modèle de compte.

Prompt court de critique : « Liste les FR sans source, les US sans bénéfice, les parcours sans cas refusé et les contradictions entre RA-03 et les permissions décrites ; renvoie ID, citation, conséquence, question au client. Ne complète aucune lacune par une décision fictive. »

03:45–03:55 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S4 → S5

Afficher USER_STORIES_CORRIGE.csv, PARCOURS_CORRIGE.md, TRACABILITE_CORRIGE.csv. Vérifier la ligne B-06+RA-04 → NB-03 → F05/F06 → FR-02 → US-02 → RM-02 → P01 → T-01/T-02/T-03. Vérifier FR-05 / T-06 et que FR-08 liste attente reste optionnelle. Si T-03 est absent, le parcours ne protège pas explicitement le dernier quota ; le rajouter avant la prochaine séquence.

TRANSITION : « Nous avons décrit les comportements. Il reste à les rendre falsifiables : un testeur doit pouvoir décider si le logiciel les respecte, sans deviner ce que nous voulions dire. Nous allons écrire ces tests AVANT le développement. »

SÉQUENCE 5 — 03:55 à 05:00 — Définir les tests qui prouvent le comportement

Slides 20–23. Entrées : FR-xx, règles RM, parcours P. **Sortie :** scénarios d'acceptation T-xx.

03:55–04:05 ● À DIRE — Écrire un critère d'acceptation

« Une spécification n'est pas entièrement exploitable si personne ne peut déterminer si elle est satisfaite. Une phrase comme "la réservation fonctionne correctement" n'indique ni la situation initiale, ni l'action, ni le résultat attendu. Nous allons utiliser Given/When/Then, c'est-à-dire Étant donné / Quand / Alors. L'état initial doit être reproductible, l'action clairement décrite, le résultat observable. Nous traitons cas nominal, refus, limites et concurrence.

Cette activité ne consiste pas à exécuter des tests : le logiciel n'existe pas encore. Nous concevons une recette qui guidera les développements et la validation. Si une règle métier manque, vous écrirez À DÉCIDER plutôt que choisir arbitrairement un délai ou un seuil. »

04:05–04:20 ● À MONTRER — Une séance, trois tests discriminants (15 min)

Ouvrir ACCEPTATION.csv et renseigner devant les étudiants :

T-01 / FR-02 / nominal : - Étant donné une séance ouverte de capacité 2 avec **0** confirmation ; - Quand un participant valide une réservation admissible ; - Alors exactement **1** confirmation est enregistrée et il reste **1** place.

T-02 / FR-02 / refus : - Étant donné une séance de capacité 2 ayant déjà **2** confirmations ; - Quand un troisième participant demande une réservation ; - Alors le nombre de confirmations reste à **2** et aucun succès trompeur n'est affiché.

T-03 / FR-02 / concurrence : - Étant donné capacité 2, 1 confirmation ; - Quand **deux** requêtes demandent simultanément la dernière place ; - Alors **au plus une** confirmation supplémentaire existe, soit un total ≤ 2.

Faire calculer les trois totaux à la classe. Dire : « T-03 est plus exigeant qu'un contrôle superficiel de disponibilité fait avant l'écriture. Deux requêtes peuvent observer la même place. Le J3 analysera transaction, verrouillage ou autre solution adéquate, sans la présupposer comme exigence métier. »

04:20–04:50 ● À FAIRE — Tester les fonctions retenues, sans masquer les incertitudes (30 min)

Énoncé : « Rédigez au moins dix tests T-xx, dont quatre refus ou cas limites, un test de concurrence T-03 et un test clavier. Chaque test indique FR, données initiales, action, résultat observable, statut de la règle et si une condition reste ouverte. Couvrez catalogue, modification horaire, annulation, confidentialité inter-structures, confirmation et séance fermée. Pour les critères de performance non chiffrés, créez une question, pas une valeur. »

15 min saisie des 10 cas, 5 min distribution **CARTE C** et ajout T-11 conditionnel, 5 min test de revue croisée en binômes, 5 min corrections avant envoi.

CARTE C : une invitation de liste d'attente serait souhaitée quand une place revient, mais son ordre, son délai et le mode de contact sont inconnus. On peut rédiger « Si F08 est validée et si la règle de priorité est approuvée, alors le bon participant sera invité » ; on ne peut pas écrire « Invitation valable 24 h » sans source.

Prompt IA QA :

```
Audite nos tests de réception T-xx associés aux FR-xx. Vérifie un état initial
reproductible, une action, un résultat observable, les cas nominal/refus/limite,
la concurrence dernière place, les droits S1/S2 et le parcours clavier. Pour
chaque critère impossible à tester faute d'arbitrage, écris À DÉCIDER. N'affirme
pas que l'application existe ni qu'un scénario a réussi.
```

04:50–05:00 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S5 → S6

Afficher ACCEPTATION_CORRIGE.csv. Vérifier T-01/T-02/T-03 puis T-05 (annulation), T-06 (accès croisé), T-07 (horaire), T-09 (clavier), T-11 (attente conditionnelle). Demander : « Si un texte annonce “T-03 réussi”, quel est le problème ? » Réponse : on n’a encore ni application ni exécution de test. **Sortie obligatoire :** critères écrits, non exécutés.

TRANSITION : « Un logiciel peut respecter FR-02 et rester inutilisable au clavier, très lent ou mal protégé. Après le comportement demandé, nous allons décrire les conditions de qualité et de protection, avec des méthodes de contrôle et des questions pour les seuils encore inconnus. »

SÉQUENCE 6 — 05:00 à 06:05 — Qualités, données et interfaces

Slides 24–27. Entrées : exigences et critères d’acceptation. **Sorties :** NFR-xx, inventaire de données et interfaces à instruire.

05:00–05:10 ● À DIRE — Fonction vs qualité vérifiable

« Une exigence fonctionnelle dit ce que le système doit faire. Une exigence non fonctionnelle décrit dans quelles conditions le système doit le faire : confidentialité, accessibilité, performance, fiabilité, récupération après panne. Écrire “une plateforme rapide, sécurisée et accessible” ne permet pas de vérifier grand-chose. Nous devons décrire un protocole d’essai et, si possible, une mesure ou un seuil. Mais un seuil non décidé ne doit pas être inventé.

Le dossier annonce environ 8 000 visites mensuelles, tout en reconnaissant que ce nombre n’est pas mesuré. On ne peut donc pas en déduire un SLA de 99,99 % ni un objectif de réponse de 200 ms. Le bon travail est de proposer un protocole de charge et d’inscrire la mesure cible INCONNUE / à valider.

Même discipline pour les données personnelles : consulter le DPO n’entraîne ni base légale automatique ni durée de conservation magique. Le responsable du traitement et les personnes compétentes devront valider les choix nécessaires. »

05:10–05:25 ● À MONTRER — Deux NFR et une interface inconnue (15 min)

Dans NFR.csv, créer ces exemples :

1. **NFR-01 / B-15, RA-02** : « Les accès entre S1 et S2 doivent être cloisonnés ». Essai : comptes de test gestionnaire S1 et S2 ; lecture et modification croisée refusées en l’absence de délégation. Résultat : aucun accès non autorisé dans les scénarios testés. Politique précise à approuver.
2. **NFR-02 / B-14** : « Le parcours catalogue → séance → réservation → résultat reste utilisable sans souris ». Essai : Tab, Shift+Tab, Entrée ; référentiel accessibilité cible à fixer (ne pas annoncer certification).
3. **NFR-04 / B-03** : performance sous charge. Proposer mesure de temps de réponse et charge représentative ; nombre d’utilisateurs concurrents et seuil INCONNUS.

Dans DONNEES_INTERFACES.md, écrire « contact du participant éventuel → justification/nécessité à examiner → destinataires, base légale, conservation non établis ». Sur B-10, écrire « site vitrine existant ; API NON DEMONTRÉE ; demander documentation et responsable technique ». L’enseignant doit verbaliser pourquoi « le site existe donc il a forcément une API » est une inférence abusive.

05:25–05:55 ● À FAIRE — Huit NFR et inventaire des données (30 min)

Distribuer **CARTE D** (DPO demande une analyse, sans durée décidée). **Énoncé :** « Rédigez huit exigences non fonctionnelles candidates. Pour chacune, proposez au moins un protocole de vérification, une source ou la mention “proposition”, et un statut de seuil. Couvrez : droits d’accès, clavier, usage téléphone, performance, cohérence des quotas, conservation, disponibilité et restauration. Établissez un inventaire des données nécessaires au processus de réservation et identifiez deux interfaces à investiguer. Ne collectez aucune donnée réelle. »

10 min NFR, 10 min données et interfaces, 5 min revue DPO, 5 min audit IA/humain. Faire poser systématiquement : « Quel besoin ? », « Quelle donnée minimale ? », « Qui y accède ? », « Quelle preuve technique ? », « Quelle décision métier ou juridique manque ? ».

Prompt IA : « Audite nos NFR, classe chaque ligne comme mesurable, testable mais non chiffrée, ou incomplète. Repère les seuils inventés, une API supposée, la durée de conservation présumée, et toute phrase affirmant la conformité réglementaire sans validation. Propose uniquement des questions et des protocoles. »

05:55–06:05 ● CORRIGÉ IMMÉDIAT ET PASSATION S6 → S7

Afficher NFR_CORRIGE.csv et DONNEES_INTERFACES_CORRIGE.md. Vérifier NFR-01, 02, 03, 04, 06. Expliquer la différence entre **un protocole de mesure** déjà écrit et **un seuil** encore à décider. Vérifier que B-10 reste « API inconnue » et B-16 « conservation non décidée ».

TRANSITION : « Nous possédons maintenant les éléments pour construire un cahier des charges lisible : sources et besoins consolidés, périmètre, comportements, scénarios et qualités. La dernière étape n’est pas un copier-coller automatique : nous allons vérifier que les décisions et les inconnues se retrouvent correctement dans un document unique. »

SÉQUENCE 7 — 06:05 à 07:00 — Construire et contrôler le CDC v0.1

Slides 28–34. Entrées : tous les tableaux et parcours. **Sorties :** CDC cohérent, checklist de relecture, dossier d’entrée J3.

06:05–06:15 ● À DIRE — L’assemblage est une décision de qualité

« Nous avons produit des objets différents parce que chacun remplit une fonction précise. Le dossier brut prouve ce qui a été dit. Le tableau des réponses prouve ce qui a été répondu en entretien. La consolidation explique comment nous en avons déduit un besoin. Le backlog décrit une capacité possible et sa priorité proposée. Les FR spécifient des comportements ; les tests montrent comment on les vérifiera ; les NFR définissent les conditions de qualité.

Le cahier des charges version 0.1 rassemble ces éléments sans effacer leur statut. Il ne doit pas transformer une phrase avec “pourrait” en engagement, un tableau RACI provisoire en décision signée, ou une contrainte budgétaire indicative en promesse de livraison. La traçabilité permet de contester une ligne précisément, pas de débattre au hasard. »

Afficher les slides 28–29 et le diagramme de la chaîne. Demander : « Si le client retire la réservation F05, quels objets faut-il reconsidérer ? » Les étudiants doivent citer FR-02, US-02, RM-02, P01, T-01/02/03, les dépendances du MVP et les NFR de parcours associés.

06:15–06:30 ● À MONTRER — Composer un fragment fiable (15 min)

Ouvrir CDC_FONCTIONNEL.md et TRACABILITE.csv. Faire saisir devant la classe :

FR-02 — Contrôle des confirmations.
Origine : B-06 / RA-04 → NB-03 → F05/F06.
Comportement : séance ouverte ; confirmer seulement si le nombre final de réservations confirmées reste ≤ capacité.
Cas associés : P01 ; US-02 ; RM-02 ; T-01, T-02, T-03.
Statut : exigence candidate, exceptions et gouvernance à valider.

Ajouter dans le même document les exclusions F10/F13 et une question ouverte Q01 « compte obligatoire ? ». Montrer pourquoi les écrire ensemble est utile : un lecteur distingue immédiatement une fonction retenue, une solution rejetée pour V1, et un arbitrage encore nécessaire.

06:30–06:50 ● À FAIRE — CDC et relecture contradictoire (20 min)

Énoncé : « En binôme, produisez une version 0.1 contenant l'objectif, le périmètre candidat, les sources, les acteurs, 6 à 8 exigences FR, deux parcours, les tests associés, les qualités NFR prioritaires, le volet données/interfaces, les questions ouvertes et les transmissions J3. Citez les IDs sources dans les paragraphes importants. Passez ensuite le document à l'autre binôme qui remplit RELECTURE.csv et cherche au moins trois contradictions ou preuves manquantes. Complétez JOURNAL_IA_J2.md si une IA a participé. »

12 min assemblage, 8 min revue contradictoire. Chercher une décision native injustifiée, une approbation RACI inventée, un chiffre de disponibilité fictif, un accès inter-structures attribué sans délégation, un test T-03 absent, un budget réputé tenu sans calcul.

Prompt de contrôle final :

Tu es relecteur indépendant du CDC CIVILINK v0.1. Ne rédige pas à la place du client. À partir des B-xx, RA-xx, NB-xx, backlog, FR, US, parcours, T et NFR fournis, trouve toute rupture de traçabilité, contradiction de périmètre, décision non approuvée, résultat de test prétendument exécuté, chiffre sans source, permission multi-structures non prouvée, ou oubli d'un risque J3.
Tableau : ID | citation du document | source pertinente | problème | correction vérifiable | question à arbitrer. Écris INCONNU en cas de doute.

06:50–07:00 ● CORRIGÉ FINAL ET TRANSMISSION À J3

Projeter CDC_FONCTIONNEL_CORRIGE.md, puis RELECTURE_CORRIGE.csv. Vérifier trois chaînes devant la classe : B-06→NB-03→F06→FR-02→T-03 ; B-15→NB-07→FR-05→T-06 ; B-14→NB-09→NFR-02→T-09. Vérifier que l'on retrouve les questions de compte, d'API, de conservation, de volume, de délégation et de canal de confirmation. Remplir la grille 04_OUTILS_FORMATEUR/GRILLE_EVALUATION_20.md.

Conclusion à dire : « Vous avez construit un premier cahier des charges défendable parce que chaque décision est reliée à un besoin et chaque incertitude est visible. J3 ne commencera donc pas en choisissant une technologie au hasard : vous partirez des exigences, des tests et des hypothèses pour comparer les solutions, les coûts, les délais et les risques. La conception fonctionnelle devient l'entrée de l'étude de faisabilité. »

ANNEXE 1 — Dix pièges qui révèlent une rupture logique

Piège dans une copie	Pourquoi c'est incorrect	Correction à exiger
B-02 = application native obligatoire	Téléphone ne signifie pas natif	NB-02 mobile, F13 solution non demandée
Après l'entretien, backlog issu uniquement de F01–F14	Les réponses RA et besoins NB sont ignorés	Consolider B/RA en NB avant classement
RACI A = autorisation de lire S2	Responsabilité ≠ habilitation	Deux matrices distinctes
RA-03 = animateur voit toute donnée S1+S2	RA-03 précise droits inconnus	Delegation à arbitrer

Piège dans une copie	Pourquoi c'est incorrect	Correction à exiger
B-03 justifie F14	Visites estimées ≠ demande de tableaux de bord	Statistiques non justifiées
B-15 justifie un export	Limitation d'accès n'est pas demande d'export	F12 idée sans preuve
B-04 entraîne paiement V1	Possibilité future	F10 Won't V1 candidat
Compte obligatoire fixé en FR	B-11/B-12/RA-07 contradictoires	Q01 ouverte
T-03 marqué réussi	Produit non réalisé	Test défini, statut « à exécuter »
99,99 % SLA fixé en NFR	Aucune source	Seuil à décider et protocole proposé

ANNEXE 2 — Vocabulaire indispensable sans jargon gratuit

Verbatim B-xx : phrase issue du dossier fictif. **Réponse RA-xx :** phrase exacte du rôle client lors de l'entretien simulé. **Besoin NB-xx :** résultat métier reformulé, sourcé, avec degré de certitude. **Fonction Fxx :** capacité candidate de la plateforme, qui peut être une simple idée. **MoSCoW :** grille de priorité de négociation, distincte de la faisabilité. **MVP :** première chaîne de service apportant une valeur réelle. **FR :** exigence fonctionnelle testable. **US :** user story exprimée du point de vue d'un acteur. **RM :** règle métier. **T :** test d'acceptation (encore à réaliser). **NFR :** qualité mesurable ou vérifiable. **RACI :** responsabilités du projet et non droits d'accès au logiciel. **Traçabilité :** lien de preuve entre sources, décisions, comportements et contrôles. **CDC v0.1 :** premier document de spécifications à faire relire et approuver.

ANNEXE 3 — Diagnostic de sortie

Poser trois questions individuelles sans notes :

1. « D'où vient F06 et pourquoi devient-elle Must candidate ? » Attendu : B-06 + RA-04 → NB-03 ; sans quota, réservation invalide.
2. « Que faut-il faire d'une fonctionnalité utile sans source B/RA ? » Attendu : marquer comme proposition / question à confirmer, jamais comme obligation approuvée.
3. « Pourquoi le J3 est-il nécessaire alors que nous avons MoSCoW ? » Attendu : priorisation métier ≠ preuve de faisabilité technique, temporelle, budgétaire ou réglementaire.

Livrable final à ramasser : dossier étudiant complété, CDC v0.1, tableau de relecture et, si IA utilisée, journal des vérifications humaines. Une copie qui omet CONSOLIDATION_BESOINS.csv est **incomplète**, même si son backlog semble plausible.